

ANEXO N° 3.2.A
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
PLAN MAESTRO DE DESARROLLO AGRÍCOLA
SUSTENTABLE VODUDAHUE

ANEXO N° 3.2.A
CARACTERIZACIÓN FLORA Y VEGETACIÓN

ELABORADO PARA
AGRÍCOLA, GANADERA Y FORESTAL ALERCE 3000 SPA.



General Flores 90, Providencia · Santiago · Chile · Fono (+56) 2 2963 8560 · www.inercochile.com

MARZO 2017

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN.....	1
1.1. ANTECEDENTES GENERALES	1
1.2. OBJETIVO	2
1.3. ÁREA DE INFLUENCIA.....	2
2. METODOLOGÍA.....	2
2.1. FLORA.....	3
2.1.1. <i>Antecedentes biogeográficos</i>	3
2.1.2. <i>Diversidad taxonómica</i>	3
2.1.3. <i>Nomenclatura taxonómica</i>	4
2.1.4. <i>Tipos biológicos</i>	4
2.1.5. <i>Origen geográfico</i>	4
2.1.6. <i>Estados de Conservación de las Especies de Flora</i>	4
2.1.7. <i>Revisión de antecedentes normativos relativos a flora vascular</i>	5
2.2. VEGETACIÓN.....	5
2.2.1. <i>Descripción de Tipos Biológicos</i>	6
2.3. ANTECEDENTES NORMATIVOS RELATIVOS A LA VEGETACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES.....	7
3. RESULTADOS	8
3.1. MARCO BIOGEOGRÁFICO	8
3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN	11
3.2.1. <i>Flora</i>	11
3.2.2. <i>Vegetación</i>	16
3.3. ANTECEDENTES NORMATIVOS RELATIVOS A LA VEGETACIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES.....	20
4. CONCLUSIONES	22
5. BIBLIOGRAFÍA	23
6. APÉNDICES.....	26

ÍNDICE DE CUADROS

CUADRO N° 2.2.1. TIPOS BIOLÓGICOS Y GRADO DE CUBRIMIENTO SEGÚN METODOLOGÍA COT	6
CUADRO N° 2.2.2. CÓDIGOS DE ALTURA PARA TIPOS BIOLÓGICOS SEGÚN METODOLOGÍA COT	7
CUADRO N° 2.2.3. CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT	7
CUADRO N° 3.1.1. LISTADO DE ESPECIES POTENCIALES DE DETECTAR DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
CUADRO N° 3.2.1. PUNTOS DE INVENTARIOS REALIZADOS EN EL ÁREA EN ESTUDIO.....	11
CUADRO N° 3.2.2. RESUMEN TAXONÓMICO DE LA FLORA VASCULAR PRESENTE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	12
CUADRO N° 3.2.3. ORIGEN GEOGRÁFICO DE LA FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	12
CUADRO N° 3.2.4. TIPOS BIOLÓGICOS DE LA FLORA REGISTRADA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	13
CUADRO N° 3.2.5. LISTADO DE ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	14
CUADRO N° 3.2.6. ESPECIES ORIGINARIAS DEL PAÍS DE ACUERDO AL D.S. N° 68/2009	15

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA N° 3.2.1. VISTA GENERAL DE UNIDAD DE BOSQUE NATIVO.....	17
FIGURA N° 3.2.2. VISTA GENERAL DE UNIDAD DE MATORRAL ARBORESCENTE	18
FIGURA N° 3.2.3. VISTA GENERAL UNIDAD DE PRADERA	19
FIGURA N° 3.2.4. VISTA GENERAL DE LA FRANJA DESPROVISTA DE VEGETACIÓN	20

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Antecedentes Generales

El Plan Maestro de Desarrollo Agrícola Sustentable (en adelante, “el Proyecto”), se ubica en el sector de Vodudahue, contiguo al Parque Pumalín, al interior de la Comuna de Hualaihué, Provincia de Palena, Región de Los Lagos.

El sector de Vodudahue corresponde a antiguos predios de colonos, donde antaño se explotaron los alerzales existentes, tras lo cual se han desarrollado actividades agrícolas, especialmente ganadería. En función de ello, la planificación del Parque Pumalín excluyó el sector de Vodudahue al crear el Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín (Res. Ex. N° 001137/05) definiendo el área de Vodudahue como un área de “Predios, áreas complementarias de uso múltiple y colonos”. Dicha denominación plantea que las actividades productivas a desarrollar, deben armonizar con las actividades preexistentes y en consideración a su vecindad al Parque.

En este contexto, los predios de La Placeta, Pillán, Vodudahue y Porvenir (Predios del Plan Maestro), se han desarrollado bajo conceptos de agricultura orgánica, valores de bienestar animal y sustentabilidad, fieles al precepto de alinearse con las actividades preexistentes y atendiendo a la vecindad con el Parque Pumalín. Siguiendo los ideales de desarrollo del Proyecto Pumalín en lo referido a los predios y otras áreas complementarias de uso múltiple, se busca lograr la autonomía energética del área¹ y a partir de ello implementar actividades que entreguen valor agregado al desarrollo actual de los predios.

Conforme a ello, el Plan Maestro de Desarrollo Agrícola Sustentable, considera continuar el uso agrícola actual del predio, con mejores estándares ambientales y el desarrollo de actividades complementarias. En este contexto se consideran la habilitación de las siguientes infraestructuras:

- Un desarrollo de energía hidroeléctrica de pasada en el estero Troliguán, que tendrán una capacidad de generación máxima de 0,3 MW.
- Una Unidad Faenadora de ganado de pequeña escala, destinada a la producción orgánica de productos cárnicos, charcutería y otros destinados a la exportación (para más detalles ver Descripción de Proyecto).

La componente ambiental flora y vegetación constituyen elementos relevantes y sensibles a las modificaciones del ambiente generadas por actividades que potencialmente puedan intervenirla, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales modificaciones de los hábitats. Así, el presente documento describe al componente flora y vegetación asociado al área de influencia del Proyecto. Además, se detalla las actividades y método utilizado para el desarrollo de la

¹ El Proyecto Pumalín desarrollado a fines de los 90 ya consideraba la implementación de un proyecto Hidroeléctrico en el Estero Troliguán. Para más detalles ver “Informe Técnico Santuario de la Naturaleza” desarrollado por el Programa de Ecología y Medioambiente del Departamento de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica de Chile: Parte II El Santuario de la Naturaleza Pumalín, Disponible en: <http://www.parquepumalin.cl/download/informetecnico2.pdf>

caracterización, presentando los resultados del análisis bibliográfico y de la campaña de terreno, conclusiones y recomendaciones relevantes relativos a los componente y al área de influencia.

1.2. Objetivo

El objetivo del documento es caracterizar la situación actual del componente ambiental flora y vegetación presente en el área de influencia del Proyecto Plan Maestro de Desarrollo Agrícola Sustentable Vodudahue. Para cumplir con esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la flora vascular del área de influencia en términos de su diversidad, origen geográfico y estados de conservación.
- Identificar, caracterizar y delimitar las formaciones de vegetación que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al Proyecto.

1.3. Área de Influencia

Para efectos de este componente se definió que el área de influencia corresponde al área donde se emplazarán las futuras obras del Proyecto, equivalente a 4,5 ha aproximadamente y que corresponde al área de bocatoma, áreas de aducción (tuberías) por donde se trasladará el agua, áreas de emplazamiento de turbinas, punto de devolución de agua al cauce del estero Troliguán (Casa de Máquinas), área de procesos (unidad faenadora) y caminos de conexión interna del predio. Esta superficie considera un área de influencia mayor a las dimensiones de cada obra, abarcando un buffer de 50 m a cada lado de cada obra respectivamente, de manera de incluir el borde inmediato dentro del análisis ambiental.

Por otro lado, se indica que la zona prospectada en estudio para efectos de este componente, corresponde a un área mayor al área a intervenir, con la finalidad de poder conocer la superficie de emplazamiento y sus alrededores inmediatos, y en particular, contextualizar de mejor forma las características florísticas y vegetacionales del área donde se emplazará el Proyecto.

En este sentido, es importante señalar que los sectores donde se instalarán físicamente las obras del Proyecto corresponden a las áreas que serán afectadas por la construcción y operación de éste y en las cuales se ejecutarán acciones directas sobre la componente Flora y Vegetación como despeje, escarpado o movimientos de tierra entre otros.

2. METODOLOGÍA

Con el objeto de caracterizar la flora y vegetación presente en el área de emplazamiento del Proyecto, se realizó previamente un trabajo de gabinete, en donde se revisó la información bibliográfica existente para el sector de estudio, con el objeto de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presente en el área de influencia. El trabajo de gabinete consideró además

un proceso de fotointerpretación de imágenes de alta resolución, cuya finalidad fue la definición, *a priori*, de unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes.

Posteriormente, se realizó una (1) campaña de terreno los días 5, 6 y 7 de abril del año 2016. La campaña realizada permitió contrastar la información bibliográfica recopilada en gabinete con la información registrada *in situ* en la visita realizada al área de influencia. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de caracterización ambiental del componente flora y vegetación.

El detalle de la metodología utilizada para describir y caracterizar la flora y vegetación presente en el área de influencia, se presenta a continuación en los siguientes puntos.

2.1. Flora

2.1.1. Antecedentes biogeográficos

Con el objeto de establecer un marco referencial que permita obtener antecedentes acerca de las características de diversidad y distribución geográfica de las comunidades vegetales y florísticas existentes en el área de influencia, se revisó la literatura especializada actualmente disponible. Este marco biogeográfico referencial se presenta bajo una macroescala de análisis basado en clasificaciones propuestas por Morrone (2001) y por Cabrera y Willink (1973), los cuales entregan antecedentes a escala continental. De igual forma, y en una escala menor, se estableció un contexto referencial fundado en el Sistema de Clasificación de la Vegetación Natural de Chile desarrollada por Gajardo (1994), y según la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile, establecida por Luebert y Pliscoff (2006).

2.1.2. Diversidad taxonómica

La flora vascular presente en el área de influencia se evaluó mediante la realización de parcelas circulares de 12 m de radio (452 m²), distribuidas en las distintas unidades de vegetación delimitadas previamente mediante la fotointerpretación, de modo de abarcar la mayor cantidad de ambientes y/o unidades vegetacionales presentes en el área de influencia. En cada una de estas parcelas, se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento y fenología. Se registró la ubicación de cada parcela mediante posicionamiento satelital (GPS), y se tomaron fotografías tanto de las entidades registradas como de las unidades muestreadas. Adicionalmente a dichas actividades, se realizaron transectos en torno a los puntos de inventarios y en las distintas unidades definidas de manera de complementar el listado de especies vasculares presentes en el área de influencia.

Cabe señalar que para el presente Influencia, se entiende por flora a aquellas entidades vegetales vasculares (plantas superiores), pertenecientes a las divisiones taxonómicas *Polypodiophyta* (helechos y afines), *Pinophyta* (coníferas) y *Magnoliophyta* (plantas con flor).

2.1.3. Nomenclatura taxonómica

La flora registrada en el área de influencia fue caracterizada según las categorías jerárquicas taxonómicas (División, Clase, Familia y Especie). La nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se fundamenta en el “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c), disponible como base de datos en la página web del Instituto de Botánica Darwinion de Argentina². De forma complementaria, se utiliza la nomenclatura taxonómica de la base de datos “The Plant List”³ disponible como página web.

2.1.4. Tipos biológicos

La flora vascular registrada fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne y Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c) (p.ej. Enredadera Perenne).

2.1.5. Origen geográfico

La flora vascular detectada se tipificó según el origen histórico que presenta cada especie en su desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica.

2.1.6. Estados de Conservación de las Especies de Flora

Para determinar el estado de conservación de la flora vascular local, se siguen las recomendaciones de la División Jurídica de la ex Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), propuestas en su Memorandum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), siguiendo además el orden de prelación correspondiente ante eventuales comparaciones. Seguidamente, y según corresponda, la determinación del estado de conservación se rige por el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres normado en el D.S. N° 29/2011 del Ministerio del Medio Ambiente.

Bajo este precedente, el estado de conservación de la flora local se asignó empleando en primera instancia, los listados definidos por los decretos supremos de clasificación de especies, según los resultados de los procesos finalizados de la ex Comisión Nacional del Medio Ambiente, hoy Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), del Ministerio de Medio Ambiente. Estos listados corresponden a los D.S. N° 151/2007, D.S. N° 50/2008, D.S. N° 51/2008 y D.S. N° 23/2009, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES), y los D.S. N° 33/2011, D.S. N° 41/2011, D.S. N° 42/2011, D.S. N° 19/2012, D.S. N° 13/2013, D.S. N° 52/2014, D.S. N° 38/2015 y D.S. N° 16/2016, todos del

² <http://www2.darwin.edu.ar/>

³ <http://www.theplantlist.org/>

Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Adicionalmente, se revisaron los listados de carácter nacional actualmente disponibles con aplicabilidad en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) (Benoit, 1989; y documentos del Boletín N° 47/1998 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.*, 1998; Belmonte *et al.*, 1998; Ravenna *et al.*, 1998).

2.1.7. Revisión de antecedentes normativos relativos a flora vascular

Se hizo una revisión de los instrumentos normativos relativos a flora vascular, considerando para ello, la Ley de Bosque Nativo⁴ y su reglamento⁵, y el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, el cual lista las especies originarias del País y que tiene directa relación con la definición de unidades ambientales tipificadas como “Formaciones Xerofíticas”.

2.2. Vegetación

La vegetación presente en el área de influencia, fue caracterizada en función tanto de las características estructurales, como de las especies dominantes presentes en ellas, de acuerdo con el método denominado “Carta de Ocupación de Tierras” (COT), desarrollada por la Escuela Fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS⁶), Montpellier, Francia, y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Contreras (1981) y Etienne y Prado (1982). En concordancia con esta metodología, se evaluó la vegetación tanto en su estructura horizontal como en su estructura vertical, donde cada una queda definida de la forma siguiente:

- Estructura horizontal: se define de acuerdo al porcentaje de cubrimiento de cada uno de los estratos vegetacionales presentes (LA (Leñoso alto), LB (Leñoso bajo), H (Herbáceo) y S (Suculento), y según las especies dominantes de cada estrato.
- Estructura vertical: se define de acuerdo a las alturas medias de los doseles de cada uno de los estratos. De esta manera es posible caracterizar de manera fiel el estado actual de la vegetación del área de influencia al momento de su evaluación en terreno.

Para esta etapa, cabe señalar que primeramente se generaron polígonos preliminares de vegetación, mediante la delimitación de unidades homogéneas de vegetación, realizada a través de la foteointerpretación, apoyada sobre la base del uso de imágenes satelitales de alta resolución en color verdadero, disponibles a través del programa “Google EarthTM”. Esta delimitación se realiza en función de las características de textura y color observadas en la imagen, las cuales sustentan la digitalización de dichas unidades a través del uso de Sistemas de Información Geográfica (SIG).

⁴ “Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”. Ley Núm. 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁵ Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal”, del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁶ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique, France.

2.2.1. Descripción de Tipos Biológicos

La descripción de los tipos biológicos, su recubrimiento, estratificación y codificación de las especies dominantes en terreno, se realiza en base a la siguiente estructura.

Códigos de cubrimiento para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de cubrimiento establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Cuadro N° 2.2.1).

Cuadro N° 2.2.1. Tipos biológicos y grado de cubrimiento según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO		ÍNDICE (N)	CUBRIMIENTO (%)
LA _n	Leñoso Alto, con cubrimiento n	1	1 – 5
LB _n	Leñoso Bajo, con cubrimiento n	2	5 – 10
H _n	Herbáceo, con cubrimiento n	3	10 – 25
S _n	Suculento, con cubrimiento n	4	25 – 50
n =	Índice de cubrimiento	5	50 – 75
		6	75 – 90
		7	90 – 100

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de altura para tipos biológicos: las unidades cartográficas se describieron según los siguientes rangos de altura establecidos para cada estrato dentro de cada unidad (Cuadro N° 2.2.2.).

Cuadro N° 2.2.2. Códigos de altura para tipos biológicos según metodología COT

LEÑOSO ALTO (LA)			LEÑOSO BAJO (LB)		
SÍMBOLO	ALTURA (m)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{LA}$	< 2	Extremadamente baja	$\overline{LB}$	< 5	Extremadamente Baja
LA	2 - 4	Muy Baja	LB	5 - 25	Muy Baja
$\underline{LA}$	4 - 8	Baja	$\underline{LB}$	25 - 50	Baja
$\boxed{LA}$	8 - 16	Media	$\boxed{LB}$	50 - 100	Media
$\odot LA$	16 - 32	Alta	$\odot LB$	100 - 200	Alta
$\triangle LA$	> 32	Muy Alta	$\triangle LB$	> 200	Muy Alta
HERBÁCEO (H)			SUCULENTO (S)		
SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA	SÍMBOLO	ALTURA (cm)	ESTRATA
$\overline{H}$	< 5	Extremadamente Baja	$\overline{S}$	< 5	Extremadamente Baja
H	5 - 25	Muy Baja	s	5 - 25	Muy Baja
$\underline{H}$	25 - 50	Baja	$\underline{s}$	25 - 50	Baja
$\boxed{H}$	50 - 100	Media	$\boxed{s}$	50 - 100	Media
$\odot H$	100 - 200	Alta	$\odot S$	100 - 200	Alta
$\triangle H$	> 200	Muy Alta	$\triangle s$	> 200	Muy Alta

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Etienne y Prado (1982).

Códigos de especies dominantes: las especies dominantes de cada formación de vegetación se codificaron según lo señalado en el Cuadro N° 2.2.3.

Cuadro N° 2.2.3. Códigos de especies dominantes según metodología COT

TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Agrostis capillaris	ac
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Fuchsia magellanica	Fm
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Embothrium coccineum	EM
Suculento	minúscula	mayúscula	No aplica al estudio	---

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Etienne y Prado (1982).

2.3. Antecedentes normativos relativos a la vegetación y protección de las áreas naturales

De manera de dar una visión general respecto de las características o singularidades ambientales que pueda presentar la vegetación existente, se hizo una revisión de los lineamientos expuestos en la Guía de Evaluación Ambiental de CONAF (2014) con el fin de atribuir aspectos de consideración dentro de la caracterización del área de influencia

del Proyecto. Para ello, se revisaron los instrumentos generales de protección, como son la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Atacama (CONAMA, 2002) y sus actualizaciones (COREMA, 2009), los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, las Áreas Protegidas Nacionales (SNASPE), los humedales adscritos a la convención RAMSAR y a la descripción de las Reservas de la Biosfera, entre otros instrumentos, que tengan alguna relación con la normativa ambiental pertinente a la vegetación natural.

3. RESULTADOS

3.1. Marco Biogeográfico

A escala de América Latina y el Caribe, el área de influencia se encuentra situada en la Región Andina, Sub-región Subantártica, Provincia del Bosque Valdiviano (Morrone, 2001), unidad homóloga a la Región Antártica, Dominio Subantártico, Provincia Subantártica, Distrito Valdiviano (Cabrera y Willink, 1973). Estas provincias se caracterizan en general por presentar lluvias a lo largo de todo el año, con énfasis en la época estival, y por exhibir una vegetación principalmente definida por bosques caducifolios y/o perennifolios, y unidades vegetacionales de praderas y turberas, entre otras (Cabrera y Willink, 1973). Existen numerosos géneros importantes destacando *Nothofagus*, *Laurelia*, *Lomatia*, *Fitzroya*, *Austrocedrus* y *Myrceugenia*. Además se describen numerosas comunidades edáficas a orillas de ríos y lagos, en los cuales destacan los bosques de Mirtáceas. En todos los bosques además son frecuentes las bambúseas (p.ej. *Chusquea*), los matorrales de *Berberis spp.*, y variados helechos de los géneros *Blechnum* e *Hymenophyllum*, enredaderas (p.ej. *Asteranthera*) y fanerógamas parasitas (p. ej. *Misodendrum*).

Por otro lado, en el contexto nacional, las características biogeográficas indican que de acuerdo con la “Clasificación de la Vegetación Natural de Chile” propuesta por Gajardo (1994), el área de influencia se encuentra inserta en la Región del Bosque Laurifolio, Sub-Región del Bosque Laurifolio Valdiviano, específicamente en la formación de vegetación Bosque Laurifolio de Chiloé. A su vez, según la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006) en la “Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile”, el área en cuestión se relaciona con el piso vegetacional Bosque Siempreverde Templado Andino de *Nothofagus dombeyi* y *Saxegothaea conspicua*. En general, estas unidades vegetacionales se caracterizan por presentar una condición hidrófita, situados en suelos de mal drenaje y en ocasiones planos. Se ubican habitualmente en laderas occidentales medias de la cordillera de los Andes, en sectores de mucha precipitación, entre los 500 y 1.000 m de altitud.

En términos de dinámica sucesional de la vegetación, la especie dominante (*N. dombeyi*) se comporta como entidad colonizadora de terrenos desprovistos de vegetación, en especial cuando tiene condiciones de sustrato favorables y existe poca densidad de individuos en el medio. Seguidamente, en algunos sectores, se observa una mayor regeneración de *Saxegothaea conspicua* y *Laureliopsis philippiana*, en reemplazo de la *N. dombeyi*. Bajo el dosel arbóreo, se presentan especies más tolerantes a la sombra que colonizan los claros y espacios intervenidos, para luego favorecer la propagación inicial de comunidades de *Racomitrium lanuginosum* (musgo) que posteriormente son reemplazadas por herbazales de *Senecio chilensis* y luego por matorrales de *Pernettya*

myrtilloides, hasta dar paso a la formación boscosa dominante característica. La comunidad pratense aparece principalmente producto de la introducción de ganado, la que luego de ser abandonada es reemplazada por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Ulex europaeus*.

Las comunidades vegetacionales características están definidas por las especies *Nothofagus nítida*, *Podocarpus nubigena*, *Saxegothaea conspicua*, *Tepualia stipularis* y *Eucryphia cordifolia* en el dosel arbóreo, mientras que en las estratas arbustivas y herbáceas, las entidades más representativas son *Fuchsia magellanica*, *Amomyrtus luma*, *Chusquea quila*, *Agrostis tenuis*, *Holcus lanatus*, *Plantago major* y *Avena barbata*.

De esta forma, y en base al marco biogeográfico referencial señalado previamente, es posible señalar un listado potencial de especies vasculares de plantas que pueden estar presentes de acuerdo a su distribución geográfica en el área de influencia, las cuales se señalan en el Cuadro N° 3.1.1.

Cuadro N° 3.1.1. Listado de especies potenciales de detectar dentro del área de influencia

TAXÓN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO (HÁBITO)	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	<i>Rosaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Agrostis capillaris</i> L.	<i>Poaceae</i>	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	<i>Elaeocarpaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
<i>Asplenium dareoides</i> Desv.	<i>Aspleniaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Asteranthera ovata</i> (Cav.) Hanst.	<i>Gesneriaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.	<i>Flacourtiaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
<i>Blechnum cordatum</i> (Desv.) Hieron.	<i>Blechnaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Blechnum magellanicum</i> (Desv.) Mett.	<i>Blechnaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	<i>Cunoniaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Chusquea culeou</i> E. Desv.	<i>Poaceae</i>	Herbáceo semileñoso	Autóctona
<i>Corynabutilon vitifolium</i> (Cav.) Kearney	<i>Malvaceae</i>	Arbustivo	Endémica
<i>Dactylis glomerata</i> L.	<i>Poaceae</i>	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Dasyphyllum diacanthoides</i> (Less.) Cabrera	<i>Asteraceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Desfontainia fulgens</i> D. Don	<i>Desfontainiaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	<i>Winteraceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	<i>Proteaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	<i>Onagraceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Griselinia ruscifolia</i> (Clos) Ball	<i>Griselinaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	<i>Gunneraceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Holcus lanatus</i> L.	<i>Poaceae</i>	Herbáceo anual	Alóctona
<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	<i>Hydrangeaceae</i>	Arbustivo - Enredadera	Autóctona
<i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl	<i>Hymenophyllaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona

TAXÓN	FAMILIA	TIPO BIOLÓGICO (HÁBITO)	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	<i>Hymenophyllaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	<i>Hymenophyllaceae</i>	Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	Autóctona
<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	<i>Juncaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	<i>Monimiaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	<i>Proteaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	<i>Dicksoniaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Lotus corniculatus</i> L.	<i>Fabaceae</i>	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	<i>Luzuriagaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran	<i>Dryopteridaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	<i>Gesneriaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Myrceugenia exsucca</i> (DC.) O. Berg	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	<i>Myrtaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce	<i>Rubiaceae</i>	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Nothofagus betuloides</i> (Mirb.) Oerst.	<i>Nothofagaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Nothofagus dombeyi</i> (Mirb.) Oerst.	<i>Nothofagaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Nothofagus nitida</i> (Phil.) Krasser	<i>Nothofagaceae</i>	Arbóreo	Endémica
<i>Pernettya mucronata</i> (L. f.) Gaudich. ex Spreng. var. <i>mucronata</i>	<i>Ericaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Pilgerodendron uviferum</i> (D. Don) Florin	<i>Cupressaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Plantago major</i> L.	<i>Plantaginaceae</i>	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Poa annua</i> L.	<i>Poaceae</i>	Herbáceo anual	Alóctona
<i>Poa pratensis</i> L.	<i>Poaceae</i>	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Podocarpus nubigenus</i> Lindl.	<i>Podocarpaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Prunella vulgaris</i> L.	<i>Lamiaceae</i>	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Ranunculaceae</i>	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Raukaua laetevirens</i> (Gay) Frodin	<i>Araliaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	<i>Verbenaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	<i>Grossulariaceae</i>	Arbustivo	Autóctona
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	<i>Rosaceae</i>	Arbustivo	Alóctona
<i>Saxegothea conspicua</i> Lindl.	<i>Podocarpaceae</i>	Arbóreo	Autóctona
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	<i>Brassicaceae</i>	Herbáceo anual / bianual	Alóctona
<i>Ulex europaeus</i> L.	<i>Fabaceae</i>	Arbustivo	Alóctona
<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	<i>Cunoniaceae</i>	Arbóreo	Autóctona

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Gajardo (1994), Luebert y Pliscoff (2006) y Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

3.2. Resultado de la Prospección

3.2.1. Flora

3.2.1.1. Diversidad taxonómica

La riqueza florística presente en el área de influencia se determinó mediante la realización de parcelas de muestreo (inventarios florísticos) y transectos distribuidos en las distintas unidades de vegetación reconocibles en terreno. En el siguiente cuadro se indica la ubicación general de los 10 inventarios levantados en la prospección realizada en el área de estudio. Cabe señalar, que los transectos ejecutados se llevaron a cabo en torno y entre cada punto de inventario, considerando para ello distancias relativas en función del acceso a cada unidad en particular.

Cuadro N° 3.2.1. Puntos de inventarios realizados en el área en estudio

INVENTARIOS FLORÍSTICOS		
ID	WGS 84 UTM HUSO 18 S	
	UTM Este (m)	UTM Norte (m)
1	717.865	5.291.628
2	717.919	5.291.682
3	717.989	5.291.829
4	717.941	5.291.952
5	717.869	5.292.029
6	717.773	5.292.091
7	717.771	5.292.146
8	717.865	5.291.628
9	718.058	5.291.775
10	718.000	5.292.068

Fuente: Elaboración propia, 2017.

Como resultado de las campañas de terreno, se constató que la flora vascular del área de influencia alcanza 64 especies vasculares de plantas. El resumen taxonómico descrito para el área en estudio se aprecia en el Cuadro N° 3.2.2, mientras que el catálogo de la flora vascular detectada se detalla en el Apéndice 3.1.A.

Respecto a la taxonomía de la diversidad florística identificada en el área, esta incluye a las divisiones *Magnoliophyta*, *Polypodiophyta* y *Pinophyta*, donde la primera es la de mayor importancia en términos de contribución de especies, alcanzando 48 entidades. Seguidamente, la división *Polypodiophyta* presenta una menor participación dentro del listado florístico, alcanzando una representatividad de 14 especies vasculares, mientras que la división *Pinophyta* registra tan solo dos taxa (Cuadro N° 3.2.2).

A nivel de división, *Magnoliophyta* se encuentra constituida por las clases taxonómicas *Magnoliopsida* y *Liliopsida* (Cuadro N° 3.2.2). La primera clase está representada 38 especies, donde destacan las familias *Myrtaceae* con cinco entidades, *Fabaceae*, *Cunoniaceae* y *Rubiaceae* con dos especies respectivamente. A su vez, la clase *Liliopsida* se encuentra caracterizada por 10 especies de plantas vasculares, donde sólo destaca la familia *Poaceae* con seis especies.

Por otro lado, la división *Polypodiophyta* está constituida por una sola clase, *Polypodiopsida*, que está constituida por 14 especies, donde la familia *Hymenophyllaceae* es la más distintiva con ocho taxa, seguida de *Blechnaceae* con dos especies. Por último, destaca la presencia de la división *Pinophyta* (coníferas), que está conformada por una clase (*Pinopsida*), una sola familia (*Pinaceae*), que incluye dos especies de coníferas (*Podocarpus nubigenus* Lindl. y *Saxegothaea conspicua* Lindl) (Apéndice 3.1.A).

Cuadro N° 3.2.2. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de influencia

DIVISIÓN	N° FAMILIAS	N° GÉNEROS	N° ESPECIES
CLASE			
<i>Polypodiophyta</i>			
<i>Polypodiopsida</i>	6	8	14
Subtotal	6	8	14
<i>Pinophyta</i>			
<i>Pinopsida</i>	1	2	2
Subtotal	1	2	2
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Liliopsida</i>	5	9	10
<i>Magnoliopsida</i>	29	38	38
Subtotal	34	47	48
TOTAL	41	57	64

Fuente: Elaboración propia, 2017.

3.2.1.2. Origen geográfico

La flora vascular registrada está compuesta por un 82,8% de especies propias del país (autóctonas y endémicas), contribución que da cuenta de la baja intervención de los ecosistemas existentes en el área de influencia (Apéndice 3.1.A) (Zuloaga *et al.*, 2008a; 2008b; 2008c). En lo que respecta a los taxa alóctonos registrados (11 especies), cabe indicar que estos son en su mayoría especies herbáceas perennes, asociadas a praderas y a sitios intervenidos, que son espacios en los cuales se reemplaza la matriz natural y su composición florística por especies de rápida colonización, dispersadas en su mayoría por aves y ganado doméstico. En términos generales, en el Cuadro N° 3.2.3. se entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área de influencia.

Cuadro N° 3.2.3. Origen geográfico de la flora registrada en el área de influencia

ORIGEN	N° TAXA	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Endémica	4	6,3
Autóctona	49	76,5
Alóctona	11	17,2
TOTAL	64	100

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

3.2.1.3. Tipos biológicos

Referente a los tipos biológicos identificados en el área de influencia, es posible señalar que la composición florística y estructura vegetacional existente se define esencialmente por especies de hábitos arbóreos y/o arbustivos (53,1%), y, en menor medida, por entidades herbáceas (46,7%) (Apéndice 3.1.A), lo cual es consecuente con los antecedentes recopilados relativos a la distribución de la vegetación natural citada para esta zona. A modo de síntesis, en el Cuadro N° 3.2.4. se observa la proporción según los distintos tipos biológicos registrados en el área de influencia.

Cuadro N° 3.2.4. Tipos biológicos de la flora registrada en el área de influencia

TIPO BIOLÓGICO	N° TAXA	% TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	12	18,7
Arbóreo / Arbustivo	3	4,7
Arbustivo	16	25
Arbustivo - Enredadera	3	4,7
Herbáceo anual	2	3,1
Herbáceo perenne	19	29,7
Herbáceo perenne - Enredadera	1	1,6
Herbáceo perenne - Epífita	3	4,7
Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	4	6,2
Herbáceo semileñoso	1	1,6
TOTAL	64	100

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

3.2.1.4. Estados de conservación

En cuanto a las categorías de conservación, siguiendo las referencias legales señaladas previamente, se indica que en el área de influencia se registraron once (11) especies en categoría en conservación vigentes a la fecha, todas ellas tipificadas como “Preocupación Menor”, según distintas fuentes del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) (Cuadro N° 3.2.5). Cabe destacar el hecho, de que todas las especies listadas pertenecen a la división *Polypodiophyta*, es decir, son representantes del grupo de los helechos, que es uno de los grupos más diversos de los ambientes vegetacionales australes. Además, destaca que gran parte de los *taxa* en categoría de conservación son del género *Hymenophyllum*, que principalmente se desarrollan en bosques tropicales y en los bosques templados húmedos, en particular dentro del Cono sur, en Chile y Argentina.

Cuadro N° 3.2.5. Listado de especies en categoría de conservación registradas en el área de influencia

TAXÓN	TIPO BIOLÓGICO (HÁBITO)	ESTADO DE CONSERVACIÓN	FUENTE
<i>Asplenium dareoides</i> Desv.	Herbáceo perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA
<i>Blechnum cordatum</i> (Desv.) Hieron.	Arbustivo	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA
<i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl	Herbáceo perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA
<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Herbáceo perenne - Epífita	Preocupación Menor	D.S. N° 52/2014 MMA
<i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze	Herbáceo perenne - Epífita	Preocupación Menor	D.S. N° 52/2014 MMA
<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Herbáceo perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 52/2014 MMA
<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	Preocupación Menor	D.S. N° 52/2014 MMA
<i>Hymenophyllum tortuosum</i> Hook. & Grev.	Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	Preocupación Menor	D.S. N° 52/2014 MMA
<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Arbustivo	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA
<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran	Herbáceo perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013 MMA
<i>Sticherus squamulosus</i> (Desv.) Nakai	Herbáceo perenne	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración propia, 2017.

En general, las especies listadas en el cuadro precedente fueron descritas en gran parte del área de influencia, formando comunidades de gran representatividad dentro de todas las unidades vegetacionales descritas (ver punto N° 3.2.2.), en especial en “bosques maduros” donde coexisten los géneros *Nothofagus*, *Podocarpus* y *Amomyrtus*, siempre bajo el dosel, y en sectores protegidos y húmedos.

Si bien todas estas especies no presentan riesgo de amenaza, considerando el orden de prelación expuesto en el Memorándum N° 387/2008, donde se definen las propuestas de clasificación de estados de conservación de especies silvestres que poseen aplicabilidad legal para efectos del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el cual considera los estados Vulnerable, En Peligro o En Peligro Crítico, se tomarán los resguardos y medidas necesarias para la no afección de los individuos durante las distintas fases del Proyecto. Dichas acciones apuntan a la no intervención de nuevos espacios naturales con vegetación con respecto a los sectores actualmente intervenidos para el emplazamiento de las obras y la realización de charlas informativas donde se indiquen las características generales de la especie.

En el caso de la corta de bosque nativo producto de la implementación de obras y partes del Proyecto, se cuantificará en forma previa a la corta, el número de individuos en las áreas a intervenir, con el fin de identificar las especies que se verán afectadas y definir algún lineamiento específico para su protección y conservación, según corresponda el caso.

3.2.1.5. Antecedentes normativos relativos a la flora vascular

En consideración a la actual legislación referente a la vegetación natural de Chile, respecto de la ley de bosque nativo⁷ y su reglamento⁸, se constató la presencia de 17 especies de plantas vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI (Cuadro N° 3.2.6).

Cuadro N° 3.2.6. Especies originarias del país de acuerdo al D.S. N° 68/2009

TAXÓN	ORIGEN GEOGRÁFICO	TIPO BIOLÓGICO (HÁBITO)
<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Autóctona	Arbóreo
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Autóctona	Arbóreo / Arbustivo
<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.	Autóctona	Arbóreo / Arbustivo
<i>Buddleja globosa</i> Hope	Autóctona	Arbustivo
<i>Caldecluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	Autóctona	Arbóreo
<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Autóctona	Arbóreo
<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Autóctona	Arbóreo
<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Autóctona	Arbóreo
<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Autóctona	Arbustivo
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Autóctona	Arbóreo / Arbustivo
<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	Autóctona	Arbóreo
<i>Nothofagus nitida</i> (Phil.) Krasser	Endémica	Arbóreo
<i>Podocarpus nubigenus</i> Lindl.	Autóctona	Arbóreo
<i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.	Autóctona	Arbóreo
<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Autóctona	Arbustivo
<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Autóctona	Arbustivo
<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	Autóctona	Arbóreo

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Zuloaga *et al.* (2008a; 2008b; 2008c).

De estas especies, sólo las entidades *Amomyrtus luma*, *Aristotelia chilensis*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fuchsia magellanica*, *Luma apiculata*, *Nothofagus nitida*, *Podocarpus nubigenus* y *Weinmannia trichosperma* forman parte de la estructura vegetal dominante (Bosque Nativo). En esta línea, cabe indicar que se plantea desarrollar intervenciones de Bosque Nativo, producto del emplazamiento de obras relacionadas con la habilitación de la Central de Pasada, las cuales afectarán 0,083 ha de bosque Nativo. Esta afección de la matriz de vegetación natural, conlleva a la elaboración previa a su intervención, de un Plan de Trabajo Manejo de Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles, mediante la presentación de los antecedentes indicados en el Permiso Ambiental Sectorial Mixto 148 (PAS 148) del D.S. N° 40/12, en el contexto de la evaluación ambiental. En este caso, el detalle de los contenidos técnicos y formales del PAS 148 se presentan en el Anexo N° 4 de la DIA.

⁷ "Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal". Ley N° 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

⁸ "Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal", Decreto Supremo N° 93 del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

3.2.2. Vegetación

De acuerdo a la prospección realizada y la aplicación de la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) se pudo constatar que el área de influencia del Proyecto presenta una baja variedad de cuadros de vegetación, identificándose básicamente tres tipologías: bosque nativo, praderas y matorrales. Dentro de estos cuadros vegetacionales, predomina en términos de superficie, el bosque nativo por sobre las unidades de matorral y pradera.

Por otro lado, sumado a estas áreas, existe una unidad en la cual se desarrollan actividades de producción de plantas y esquejes (vivero). Conforme a lo anterior, el área de influencia se segregó en 12 unidades cartográficas diferenciales, las cuales se describen a continuación, señalando las formaciones de vegetación respectivas a las cuales representan, de acuerdo a su estructura y composición. Cabe indicar que dos de estas unidades, específicamente la unidad N° 4 y unidad N° 10, representan el área de descarga del estero Troliguán, y a las zonas destinadas a viveros y casas, respectivamente.

3.2.2.1. Bosque nativo

Las unidades vegetacionales descritas como bosque nativo presentan una estructura que muestra rasgos intermedios de intervención, lo cual se advierte en la ausencia de árboles maduros y sobremaduros en algunas de las unidades. En este contexto, de forma general en el área de influencia y en el entorno de la misma, se han desarrollado históricamente procesos de extracción de madera y actividad agrícola/ganadera a distinta escala producto del asentamiento humano y sus respectivas actividades productivas.

En términos de contribución en la estructura vegetal del Bosque Nativo, la presencia de especies alóctonas se aprecia principalmente en los bordes de las unidades, y sólo algunas especies penetran al interior de la formación, como es el caso de *Rubus ulmifolius*. La composición arbórea dominante en las distintas estratas se debe fundamentalmente a las especies *Amomyrtus luma*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Laureliopsis philippiana*, *Nothofagus nítida*, *Saxegothaea conspicua* y *Weinmannia trichosperma*, las cuales definen una cobertura de hasta el 80% en algunos sectores.

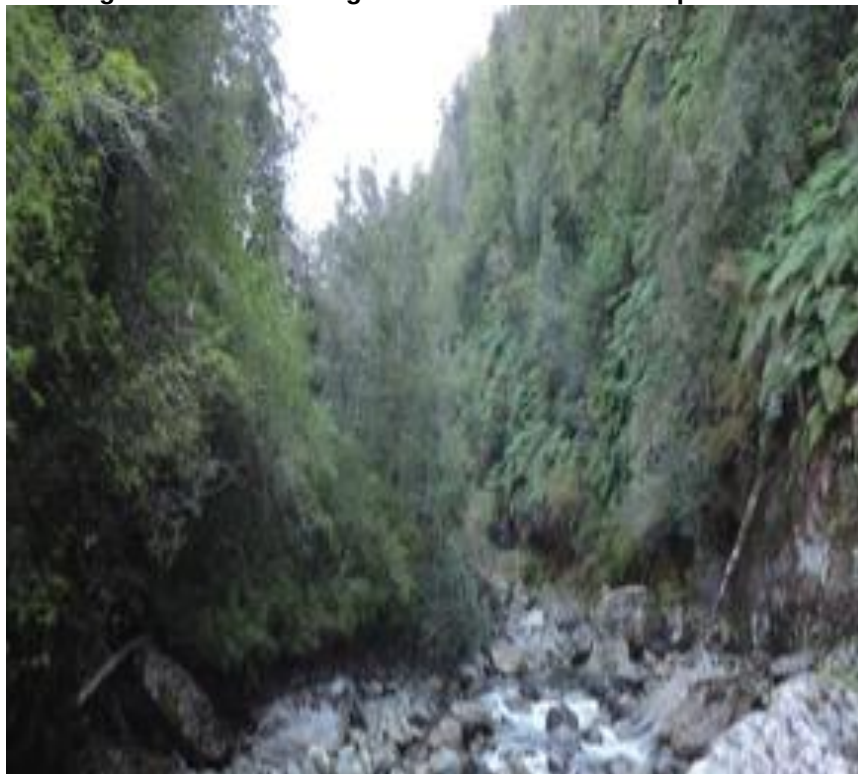
Seguidamente, las estratas arbustivas están conformadas por las especies *Fuchsia magellanica*, *Lophosoria quadripinnata* y *Rubus ulmifolius*, donde además es importante la participación de ciertas enredaderas y epífitas, como es el caso de *Cissus striata*, *Hydrangea serratifolia* y *Fascicularia bicolor*. La fracción herbácea en tanto, que se desarrolla esencialmente en los bordes de cada unidad, se compone de las especies *Nertera granadensis*, *Gunnera tinctoria* y *Chusquea quila*, las cuales forman las diferentes estratas con distintos grados de cubrimiento, pero que en su conjunto bordean el 50% en las mejores condiciones (Figura N° 3.2.1).

En general, es importante señalar el grado importante de naturalidad de estas unidades, ya que la composición florística presenta una escasa contribución de especies alóctonas. A su vez, dentro de estos cuadros es relevante la presencia de variados helechos autóctonos, donde particularmente destaca la presencia de los géneros *Hymenophyllum* y

Blechnum, así como la existencia de entidades representativas del grupo de las coníferas, como son *Saxegothaea conspicua* y *Podocarpus nubigenus*. También es necesario indicar, la presencia significativa de Mirtáceas dentro de los cuadros dominantes, donde tienden a formar bosques pantanosos (hualves) en sectores bajos y de mal drenaje.

Esta tipología dentro del área prospectada alcanza una superficie de 9,51 ha y se representa en las unidades N° 1, N° 3, N° 7, N° 8, N° 9, N° 11 y N° 12 de la COT (Apéndice N° 3.1.B y N° 3.1.C).

Figura N° 3.2.1. Vista general de unidad de bosque nativo



Fuente: Fotografía capturada por el autor, abril de 2016.

3.2.2.2. Matorrales arborescentes

Unidades conformadas por matorrales de *Lophosoria quadripinnata* y *Rubus ulmifolius*, que cubren gran parte de la formación, junto con una estructura de renoval arborescente definida por las especies *Aristotelia chilensis*, *Fuchsia magellanica* y *Embothrium coccineum* principalmente (Figura N° 3.2.2), las cuales en conjunto definen más del 60% de la superficie de las unidades bajo esta tipología. Esta formación preferentemente de desarrolla en laderas de exposición Noroeste y en sectores rocosos bajos, donde el establecimiento de la masa arbórea se ve limitado por el escaso perfil de suelo existente en estos espacios. Dentro de las entidades que contribuyen a la estructura de la formación es posible mencionar a *Chusquea quila*, *Agrostis capillaris* y *Gunnera tinctoria*, esta última de gran importancia en zonas que presentan algún grado de intervención. Esta tipología define una superficie de 4,47 ha y se representa en las unidades N° 2 y N° 5 de la COT (Apéndice N° 3.1.B y N° 3.1.C).

Figura N° 3.2.2. Vista general de unidad de matorral arborescente

Fuente: Fotografía capturada por el autor, abril de 2016.

3.2.2.3. Praderas

Se define una unidad sola unidad de pradera, la cual está conformada por especies herbáceas perennes y en ocasiones, especies anuales, las cuales se ven acompañadas por una escasa estructura arbustiva y arborescente. Se denotan dos (2) tipos de unidades, aquellas descritas por solo especies herbáceas bajas presentes en praderas productivas despejadas para fines ganaderos y aquellas praderas provenientes de la degradación del bosque, donde existe una matriz herbácea y se presentan especies arbustivas y arbóreas dispersas en la matriz (sala de procesos). De forma general, la matriz herbácea está determinada principalmente por las entidades *Agrostis capillaris*, *Chusquea quila*, *Holcus lanatus* y *Dactylis glomerata*, y en menor medida por *Juncus procerus*, *Poa annua* y *Plantago major*. A su vez, la estrata arbustiva está conformada por las entidades *Aristotelia chilensis* y *Fuchsia magellanica* (Figura N° 3.2.3). Dicha formación se desarrolla en sectores medianamente planos, que se ven afectados por anegamiento producto del aporte hídrico de las lluvias constantes.

Esta tipología alcanza una superficie de 5,29 ha y se representa en la unidad N° 6 de la COT (Apéndice N° 3.1.B y N° 3.1.C).

Figura N° 3.2.3. Vista general unidad de pradera

Fuente: Fotografía capturada por el autor, abril de 2016.

3.2.2.4. Otros usos

En lo que respecta a las áreas descritas como otros usos, ésta se debe a la presencia de unidades sin vegetación aparente, las cuales fueron diferenciadas como unidades cartográficas dada su magnitud superficial. Una de ellas corresponde al espacio geográfico en la cual se establecen áreas asociadas a dependencias habitacionales para los trabajadores y sus familias residentes en el sector, y la otra se corresponde, con la caja de descarga del estero Troliguán, en la cual escurren los deshielos y aportes hídricos de la subcuenca. Ambas unidades abarcan 4,73 ha y se representan en las unidades N° 4 y N° 10 respectivamente.

Por otro lado es importante señalar que dentro de la estructura vegetacional área en estudio existe un espacio desprovisto de vegetación, atribuido a una intervención (cortado) de la matriz arbórea ocurrida en la administración anterior a la actual existente en el predio, la cual corresponde precisamente a la senda que accede al área de Bocatoma de la Minicentral (Figura N° 3.2.4). En este espacio geográfico, la cobertura vegetal fue extraída en su totalidad, permaneciendo actualmente remanentes de los individuos cortados, junto a individuos herbáceos aislados que logran colonizar este espacio con mayor rapidez que la estructura arbustiva y arbórea.

Tal espacio despejado de vegetación, responde a la larga data de la idea de implementar un aprovechamiento hidroeléctrico para Vodudahue, donde la senda abierta consideró el uso de ésta para situar la instalación de los ductos o tuberías necesarias para transporte del agua desde el punto de captación hasta el punto de restitución como parte del desarrollo hidroeléctrico. De igual forma, dentro de este espacio desprovisto de vegetación se encuentra el área destinada a la ubicación del desarenador del Proyecto. Esta zona sin vegetación alcanza una superficie de 0,35 ha y está incluida en las unidades de vegetación N° 1, N° 2, N° 5 y N° 7 de la COT (Apéndice N° 3.1.B y N° 3.1.C).

Figura N° 3.2.4. Vista general de la franja desprovista de vegetación

Fuente: Fotografía capturada por el autor, abril de 2016.

En términos generales los ambientes de bosque nativo dominan el uso del territorio, representando sobre el 85% del uso del suelo del área de influencia del Proyecto. Esta representatividad se ordena con los antecedentes bibliográficos recopilados y con los antecedentes actuales sobre el uso de suelo de la región, en especial considerando que es un área que da continuidad a la distribución de la flora y vegetación existente en el “Parque Pumalín”, que responde a un área de gran representatividad florística y que mantiene su naturalidad gracias a la ausencia de actividades que provocan intervención de los componentes bióticos en el sector.

En lo que respecta a la condición actual del bosque nativo, cabe señalar que se prevé la corta de 0,082 ha en la etapa de construcción del Proyecto, para lo cual se presenta en el Anexo N° 5.6 el PAS 148 de la DIA, relativo a la corta de bosque nativo.

3.3. Antecedentes normativos relativos a la vegetación y protección de las áreas naturales

En relación a la revisión de la Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica de la Región de Los Lagos (CONAMA, 2002), sus actualizaciones de la OF. ORD. D.E. N° 103008 del 28 de septiembre de 2010 del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que "Imparte Instrucciones sobre Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad", como también el OF. ORD. D.E. N° 100143 del 15 de noviembre de 2010 del SEA, correspondiente al Instructivo "Sitios Prioritarios para la Conservación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental", donde se actualiza la información de los 64 Sitios Prioritarios para efectos del SEIA, y en base a la cobertura de “Sitios Prioritarios Para La Conservación de la Biodiversidad”, disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), se pudo corroborar que el Proyecto Plan Maestro de Desarrollo Agrícola Sustentable Vodudahue no se encuentra dentro o cerca de algún sitio prioritario. El sitio prioritario más próximo al área de

influencia corresponde a Río Maullín, que se distancia a 125 km lineales al Noroeste (NW) del Proyecto.

Por otro lado, el Proyecto se encuentra en parte inserto en un área de protección oficial señalada en el Of. Ord. N° 130844 de 2013 del Servicio de Evaluación Ambiental. El área protegida corresponde al Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín, ubicado en su totalidad en la Región de Los Lagos. En éste contexto, se establece que parte de la bocatoma y los primeros 86 m de la tubería de aducción se ubican al interior del Santuario de la Naturaleza. No obstante ello, cabe indicar que no será necesaria la remoción de vegetación al interior de ésta área en tanto la senda necesaria para acceder y habilitar las tuberías fue abierta en forma previa a la declaratoria del Santuario.

En cuanto a áreas silvestres protegidas, la más cercana corresponde al Parque Nacional Hornopirén, el cual se encuentra a más de 50 km lineales al norte del Proyecto, en la misma Región de Los Lagos.

En cuanto a la presencia de humedales en el área de emplazamiento del Proyecto y en el entorno mismo de éste, se indica que el área no se presentan humedales adscritos a la convención RAMSAR, no obstante existen humedales importantes como la Laguna Abascal situada a 29 km al norte del Proyecto, y el Lago Inferior situado a más de 25 km al sur del Proyecto. Adicionalmente, cabe señalar que el Parque Pumalín está considerado dentro del listado potencial de Área de Importancia para la Conservación de Aves "IBAS's" descritos para Chile (Ortiz *et al.*, 2009).

En síntesis el Proyecto no se ubica dentro de ningún Sitio Prioritario para la Conservación de la Diversidad Biológica de Chile, así como tampoco dentro ni cercano a las áreas consideradas en la Estrategia Regional y Plan de Acción para la Biodiversidad de la Región de Los Lagos, ni en sectores descritos como Reservas de la Biósfera. No obstante, y en relación al Valor Ambiental del Territorio, parte del Proyecto (parte de bocatoma y primeros 86 m de aducción) se encuentra emplazado en el área de protección oficial denominado Santuario de la Naturaleza Parque Pumalín. Sin embargo, es preciso mencionar que el lugar donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto se encuentra intervenido históricamente. A su vez, no se prevé desarrollar afecciones adicionales a la flora y a las unidades vegetación producto del emplazamiento de las acciones y partes del Proyecto, ya que este no considera el desarrollo de obras de gran envergadura en el sector.

4. CONCLUSIONES

En base a la información recopilada, es posible determinar que el área de influencia está definida en su mayoría por bosque nativo, lo cual se traduce en la existencia de una considerable riqueza florística y una escasa estructura vegetacional alóctona. La baja participación de elementos alóctonos y el bajo grado de intervención asociado a actividades antrópicas desarrolladas en el área, determina que los ambientes descritos presenten una alta naturalidad. La significancia biológica de estos espacios es importante dadas sus características, no obstante estos ambientes se encuentran ampliamente representados en toda la región, por tanto el grado de significancia que representan las intervenciones a realizar es bajo, ya que gran parte del espacio donde se emplazará el Proyecto ya se encuentra modificado.

En términos descriptivos de diversidad, el área de influencia presenta una riqueza florística importante (64 *taxa*), considerando la superficie prospectada y que ésta se encontraba asociada a un rango altitudinal homogéneo. Las especies vasculares autóctonas son las predominantes en los cuadros ambientales, dejando una menor participación a los elementos alóctonos y endémicos, donde estos últimos están casi ausentes y restringidos a las unidades de bosque nativo, en especial a sectores con presencia escasa de árboles sobremaduros.

Se detectaron 11 especies bajo alguna categoría de conservación, todas ellas tipificadas como “Preocupación Menor”. En general, estas entidades se encuentran ampliamente representadas a nivel local y regional, por tanto las poblaciones identificadas no revisten riesgo alguno en su continuidad y distribución. A pesar del nulo riesgo que se prevé la presencia dentro de los cuadros vegetacionales de estas entidades, se tomarán los resguardos necesarios para no incrementar la fragmentación de las poblaciones que conforman la estructura vegetacional dominante.

Se diferenciaron tres (3) tipologías en general dentro del área en estudio, que segregan la superficie en doce (12) unidades cartográficas. La mayor extensión y representación corresponde a unidades de bosque nativo, quedando el resto definida entre matorrales y praderas.

Se advirtió la presencia de 17 especies de plantas vasculares que se encuentran catalogadas como especies originarias del país, según el Decreto N° 68/2009 del MINAGRI, donde sólo las entidades *Amomyrtus luma*, *Aristotelia chilensis*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fuchsia magellanica*, *Luma apiculata*, *Nothofagus nitida*, *Podocarpus nubigenus* y *Weinmannia trichosperma* forman parte de la estructura vegetacional dominante.

Producto del emplazamiento de las obras y partes del Proyecto, se prevé la intervención y corta de 0,082 ha de bosque nativo, lo cual es debidamente presentado en el PAS 148 Permiso para la Corta de Bosque Nativo, en el Anexo N° 5.6 de la DIA.

Finalmente, es posible establecer que en base a la información obtenida, se estima que el grado de afectación de la estructura vegetacional no es significativa ya que se prevé una afección menor de la misma producto de la corta a realizar (0,083 ha). Por otro lado, el área en general no manifiesta la existencia de especies vasculares de plantas que tengan

algún grado mayor de consideración en términos de conservación, ni tampoco se da la existencia de ambientes relevantes en el contexto regional y nacional que se deban mantener bajo protección, producto de que en todos los casos, tanto las especies como las formaciones de vegetación, se encuentran ampliamente representados a nivel regional y nacional.

5. BIBLIOGRAFÍA

BAEZA, M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ Y R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de Conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 - 46.

BELMONTE, E, L FAÚNDEZ, J FLORES, A HOFFMANN, M MUÑOZ Y S TEILLIER (1998) Categorías de conservación de las cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

BENOIT, I (ED.). 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Ministerio de Agricultura. Stgo. 151 p.

CABRERA, A. Y A. WILLINK. 1973. Biogeografía de América Latina. Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico, Departamento de Asuntos Científicos, Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, Washington, D. C., EEUU. 121 p.

CONAMA. 2002. Estrategia Nacional de Biodiversidad. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 21 pp.

ETIENNE, M Y D. CONTRERAS. 1981. Cartografía de la vegetación y sus aplicaciones en Chile. Bol. Téc. 46. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, Univ. Chile 27 p. 10 cartas.

ETIENNE, M. Y C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas 9. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile.

GAJARDO, R. 1994. Vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 165 pp.

LUEBERT Y PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C. 1990. Contribución a la Estadística de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 47 (3-4): 85-113.

MINISTERIO DE AGRICULTURA. Reglamento General de la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal", Decreto Supremo N° 93 del 26 de noviembre del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto supremo 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el sábado 24 de

marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008a. Decreto Supremo 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2008b. Decreto Supremo 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2009. Decreto Supremo 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011. Decreto Supremo 29/2011. Aprueba Reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 27 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011a. Decreto Supremo 33/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011b. Decreto Supremo 41/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2011c. Decreto Supremo 42/2011. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el jueves 25 de julio de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, decimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el viernes 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 7 de septiembre de 2015.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, duodécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 16 de septiembre de 2016.

MORRONE, J. 2001. Biogeografía de América Latina y El Caribe. M & T-Manuales & Tesis SEA, Vol. 3, Sociedad Entomológica Aragonesa, Zaragoza, España. 144 p.

ORTIZ, P., RODRÍGUEZ, I., AREY, P. y JAMARILLO, A. 2009. Áreas Importantes de la Conservación de las Aves en América. Bird Life International.

RAVENNA, P., S. TEILLER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ Y O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de Conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47 - 68.

REPÚBLICA DE CHILE. 2008. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal". Ley Nº 20.283 del 11 de julio del año 2008 del Ministerio de Agricultura.

RODRÍGUEZ, R., D. ALARCÓN Y J. ESPEJO. 2009. Helechos Nativos del Centro y Sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera. Concepción, Chile. 212 p.

THE PLANT LIST. 2013. Versión 1.1. Published on the Internet; <http://www.theplantlist.org/>.

UICN. 2001. Categorías y criterios de la lista roja de la UICN: Versión 3.1. Comisión de supervivencia de especies de la UICN. UICN, Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledonae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledonae: Acanthaceae - Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.

ZULOAGA, F., O. MORRONE Y M. BELGRANO (Eds.). 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledonae: Fabaceae (Senna – Zygia) -Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.

6. APÉNDICES

APÉNDICE 3.1.A. CATÁLOGO TAXONÓMICO.

APÉNDICE 3.1.B. DESCRIPCIÓN CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS.

APÉNDICE 3.1.C. FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS (COT).

APÉNDICE 3.1.A
CATÁLOGO TAXONÓMICO

Cuadro A. Listado Taxonómico de especies vasculares detectadas en el área de influencia

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	TAXÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Acaena ovalifolia</i> Ruiz & Pav.	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i> L.	Herbáceo perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i> (Molina) D. Legrand & Kausel	Arbóreo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Aspleniaceae	<i>Asplenium dareoides</i> Desv.	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gesneriaceae	<i>Asteranthera ovata</i> (Cav.) Hanst.	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Flacourtiaceae	<i>Azara lanceolata</i> Hook. f.	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum cordatum</i> (Desv.) Hieron.	Arbustivo	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Blechnaceae	<i>Blechnum penna-marina</i> (Poir.) Kuhn	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Buddlejaceae	<i>Buddleja globosa</i> Hope	Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cunoniaceae	<i>Caldcluvia paniculata</i> (Cav.) D. Don	Arbóreo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Bignoniaceae	<i>Campsidium valdivianum</i> (Phil.) Skottsb.	Arbustivo - Enredadera	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Chusquea quila</i> Kunth	Herbáceo semileñoso	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	<i>Cissus striata</i> Ruiz & Pav.	Arbustivo - Enredadera	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Coriariaceae	<i>Coriaria ruscifolia</i> L.	Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	Herbáceo perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Arbóreo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apocynaceae	<i>Elytropus chilensis</i> (A. DC.) Müll. Arg.	Herbáceo perenne - Enredadera	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i> J.R. Forst. & G. Forst.	Arbóreo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Eucryphiaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i> Cav.	Arbóreo	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Bromeliaceae	<i>Fascicularia bicolor</i> (Ruiz & Pav.) Mez	Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	<i>Fuchsia magellanica</i> Lam.	Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium hypocarpium</i> (L.) Endl. ex Griseb.	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Griselinaceae	<i>Griselinia ruscifolia</i> (Clos) Ball	Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gunneraceae	<i>Gunnera tinctoria</i> (Molina) Mirb.	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Herbáceo anual	Alóctona

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	TAXÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea serratifolia</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	Arbustivo - Enredadera	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenoglossum cruentum</i> (Cav.) C. Presl	Herbáceo perenne	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i> Mart.	Herbáceo perenne - Epífita	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum cuneatum</i> Kunze	Herbáceo perenne - Epífita	Endémica
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum dentatum</i> Cav.	Herbáceo perenne	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum pectinatum</i> Cav.	Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum peltatum</i> (Poir.) Desv.	Herbáceo perenne - Epífita	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum tortuosum</i> Hook. & Grev.	Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i> E. Mey.	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Laureliopsis philippiana</i> (Looser) Schodde	Arbóreo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Proteaceae	<i>Lomatia ferruginea</i> (Cav.) R. Br.	Arbóreo	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Dicksoniaceae	<i>Lophosoria quadripinnata</i> (J.F. Gmel.) C. Chr.	Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Lotus corniculatus</i> L.	Herbáceo perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret	Arbóreo / Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Luzuriagaceae	<i>Luzuriaga radicans</i> Ruiz & Pav.	Arbustivo	Autóctona
Polypodiophyta	Polypodiopsida	Dryopteridaceae	<i>Megalastrum spectabile</i> (Kaulf.) A.R. Sm. & R.C. Moran	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i> Cav.	Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia planipes</i> (Hook. & Arn.) O. Berg	Arbóreo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Nertera granadensis</i> (Mutis ex L. f.) Druce	Herbáceo perenne	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Nothofagaceae	<i>Nothofagus nitida</i> (Phil.) Krasser	Arbóreo	Endémica
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Ericaceae	<i>Pernettya mucronata</i> (L. f.) Gaudich. ex Spreng.	Arbustivo	Autóctona
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago major</i> L.	Herbáceo perenne	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa annua</i> L.	Herbáceo anual	Alóctona
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Poa pratensis</i> L.	Herbáceo perenne	Alóctona

DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	TAXÓN	TIPO BIOLÓGICO	ORIGEN GEOGRÁFICO
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	<i>Podocarpaceae</i>	<i>Podocarpus nubigenus</i> Lindl.	Arbóreo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Lamiaceae</i>	<i>Prunella vulgaris</i> L.	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Ranunculaceae</i>	<i>Ranunculus repens</i> L.	Herbáceo perenne	Alóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Araliaceae</i>	<i>Raukaua laetevirens</i> (Gay) Frodin	Arbustivo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Verbenaceae</i>	<i>Rhaphithamnus spinosus</i> (Juss.) Moldenke	Arbustivo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Grossulariaceae</i>	<i>Ribes punctatum</i> Ruiz & Pav.	Arbustivo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Rosaceae</i>	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbustivo	Alóctona
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	<i>Podocarpaceae</i>	<i>Saxegothaea conspicua</i> Lindl.	Arbóreo	Autóctona
<i>Polypodiophyta</i>	<i>Polypodiopsida</i>	<i>Hymenophyllaceae</i>	<i>Serpilopsis caespitosa</i> (Gaudich.) C. Chr.	Herbáceo perenne - Epífita o terrestre	Autóctona
<i>Polypodiophyta</i>	<i>Polypodiopsida</i>	<i>Gleicheniaceae</i>	<i>Sticherus squamulosus</i> (Desv.) Nakai	Herbáceo perenne	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Myrtaceae</i>	<i>Tepualia stipularis</i> (Hook. & Arn.) Griseb.	Arbustivo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Myrtaceae</i>	<i>Ugni molinae</i> Turcz.	Arbustivo	Autóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Ulex europaeus</i> L.	Arbustivo	Alóctona
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Cunoniaceae</i>	<i>Weinmannia trichosperma</i> Cav.	Arbóreo	Autóctona

Fuente: Elaboración propia, 2017; en base a Zuloaga et al. (2008a; 2008b; 2008c).

APÉNDICE 3.1.B.
DESCRIPCIÓN CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

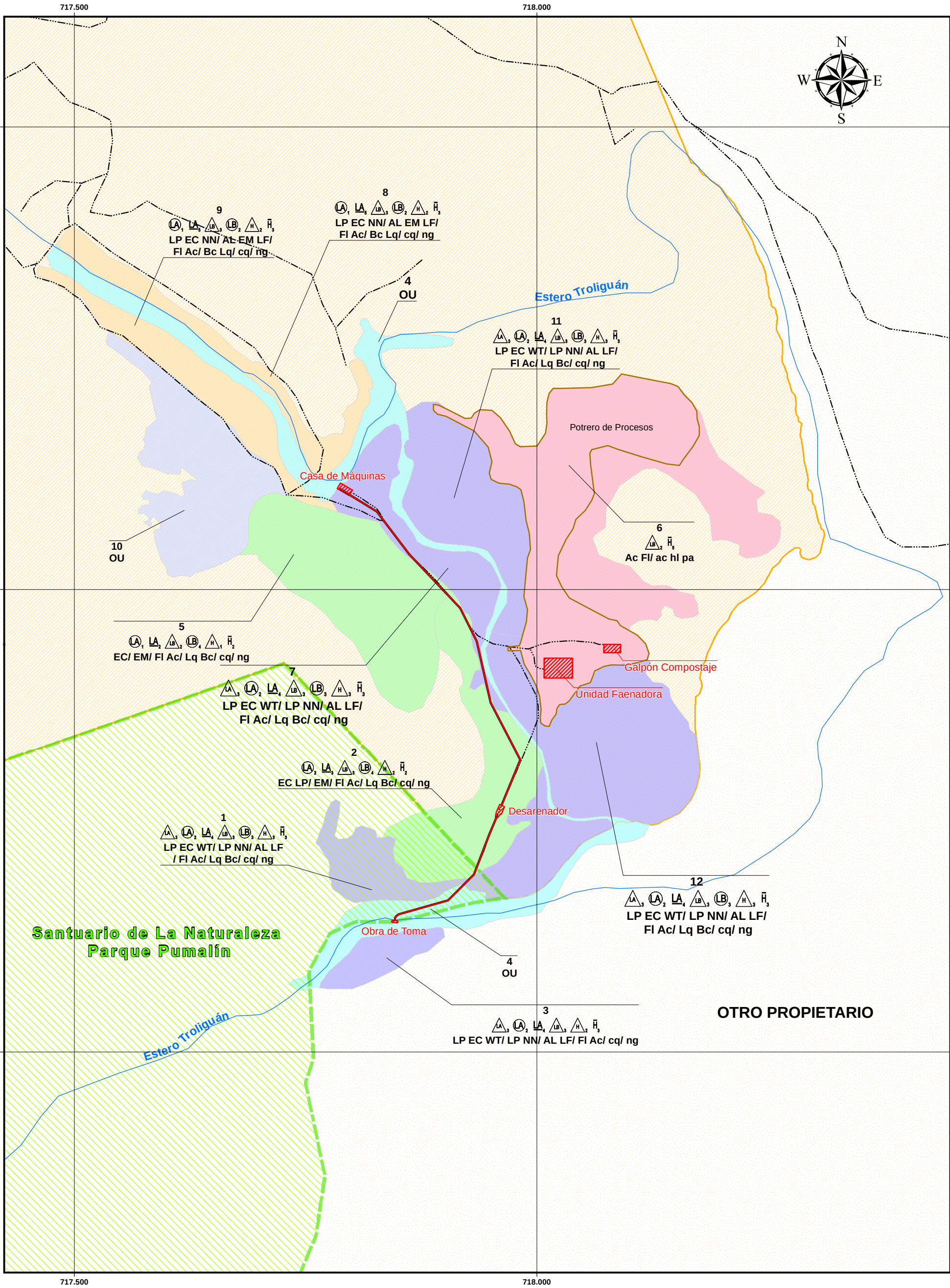
Carta de Ocupación de Tierras (COT)

Cuadro B: Descripción de las formaciones de vegetación, especies dominantes y codificación COT

ID	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	CODIFICACIÓN COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> y <i>Laureliopsis philippiana</i> con matorral de <i>Lophosoria quaripinnata</i>	$\triangle_{LA_3}$ $\odot_{LA_2}$ $\underline{LA}_4$ $\triangle_{LB_3}$ $\odot_{LB_1}$ $\triangle_{H_3}$ $\bar{H}_3$	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,51
2	Matorral arborescente de <i>Lophosoria quaripinnata</i> con <i>Embothrium coccineum</i>	$\odot_{LA_2}$ $\underline{LA}_3$ $\triangle_{LB_3}$ $\odot_{LB_4}$ $\triangle_{H_2}$ $\bar{H}_2$	EC LP/ EM FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,85
3	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> y <i>Laureliopsis philippiana</i> con matorral de <i>Lophosoria quaripinnata</i>	$\triangle_{LA_3}$ $\odot_{LA_2}$ $\underline{LA}_4$ $\triangle_{LB_3}$ $\triangle_{H_2}$ $\bar{H}_3$	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ cq/ ng	0,44
4	Curso de Agua/ Caja de río	OU	---	2,67
5	Matorral arborescente de <i>Lophosoria quaripinnata</i> con <i>Embothrium coccineum</i>	$\odot_{LA_1}$ $\underline{LA}_2$ $\triangle_{LB_2}$ $\odot_{LB_4}$ $\triangle_{H_1}$ $\bar{H}_2$	EC/ EM FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	2,62
6	Pradera de <i>Agrostis capillaris</i> con matorral arborescente de <i>Aristotelia chilensis</i>	$\triangle_{LB_2}$ $\bar{H}_3$	Ac FI/ ac hl pa	5,29
7	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> y <i>Laureliopsis philippiana</i> con matorral de <i>Lophosoria quaripinnata</i>	$\triangle_{LA_3}$ $\odot_{LA_2}$ $\underline{LA}_4$ $\triangle_{LB_3}$ $\odot_{LB_1}$ $\triangle_{H_3}$ $\bar{H}_3$	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,11
8	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> con matorral arborescente de <i>Fuchsia magellanica</i>	$\odot_{LA_1}$ $\underline{LA}_3$ $\triangle_{LB_3}$ $\odot_{LB_2}$ $\triangle_{H_2}$ $\bar{H}_3$	LP EC NN/ AL EM LF/ FI Ac/ Bc Lq/ cq/ ng	1,00
9	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> con matorral arborescente de <i>Fuchsia magellanica</i>	$\odot_{LA_1}$ $\underline{LA}_3$ $\triangle_{LB_3}$ $\odot_{LB_2}$ $\triangle_{H_2}$ $\bar{H}_3$	LP EC NN/ AL EM LF/ FI Ac/ Bc Lq/ cq/ ng	1,08
10	Vivero/ Pradera/ Cabañas	OU	---	2,06
11	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> y <i>Laureliopsis philippiana</i> con matorral de <i>Lophosoria quaripinnata</i>	$\triangle_{LA_3}$ $\odot_{LA_2}$ $\underline{LA}_4$ $\triangle_{LB_3}$ $\odot_{LB_1}$ $\triangle_{H_3}$ $\bar{H}_3$	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,73
12	Bosque de <i>Amomyrtus luma</i> y <i>Laureliopsis philippiana</i> con matorral de <i>Lophosoria quaripinnata</i>	$\triangle_{LA_3}$ $\odot_{LA_2}$ $\underline{LA}_4$ $\triangle_{LB_3}$ $\odot_{LB_1}$ $\triangle_{H_3}$ $\bar{H}_3$	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	2,64

OU: Otros usos. Fuente: Elaboración propia, 2017.

APÉNDICE 3.1.C.
FIGURA CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS



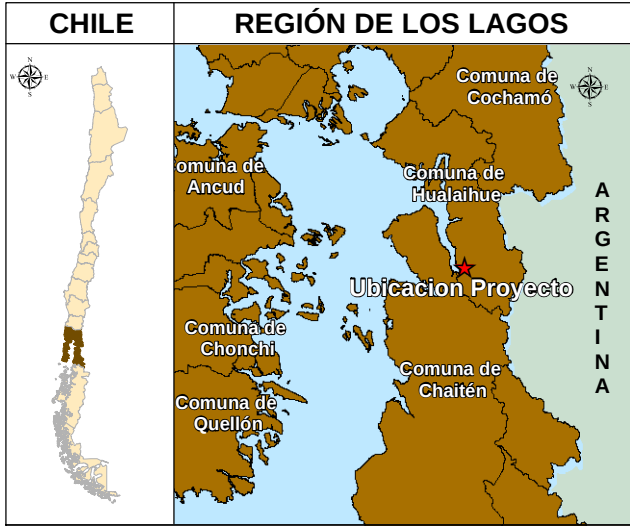
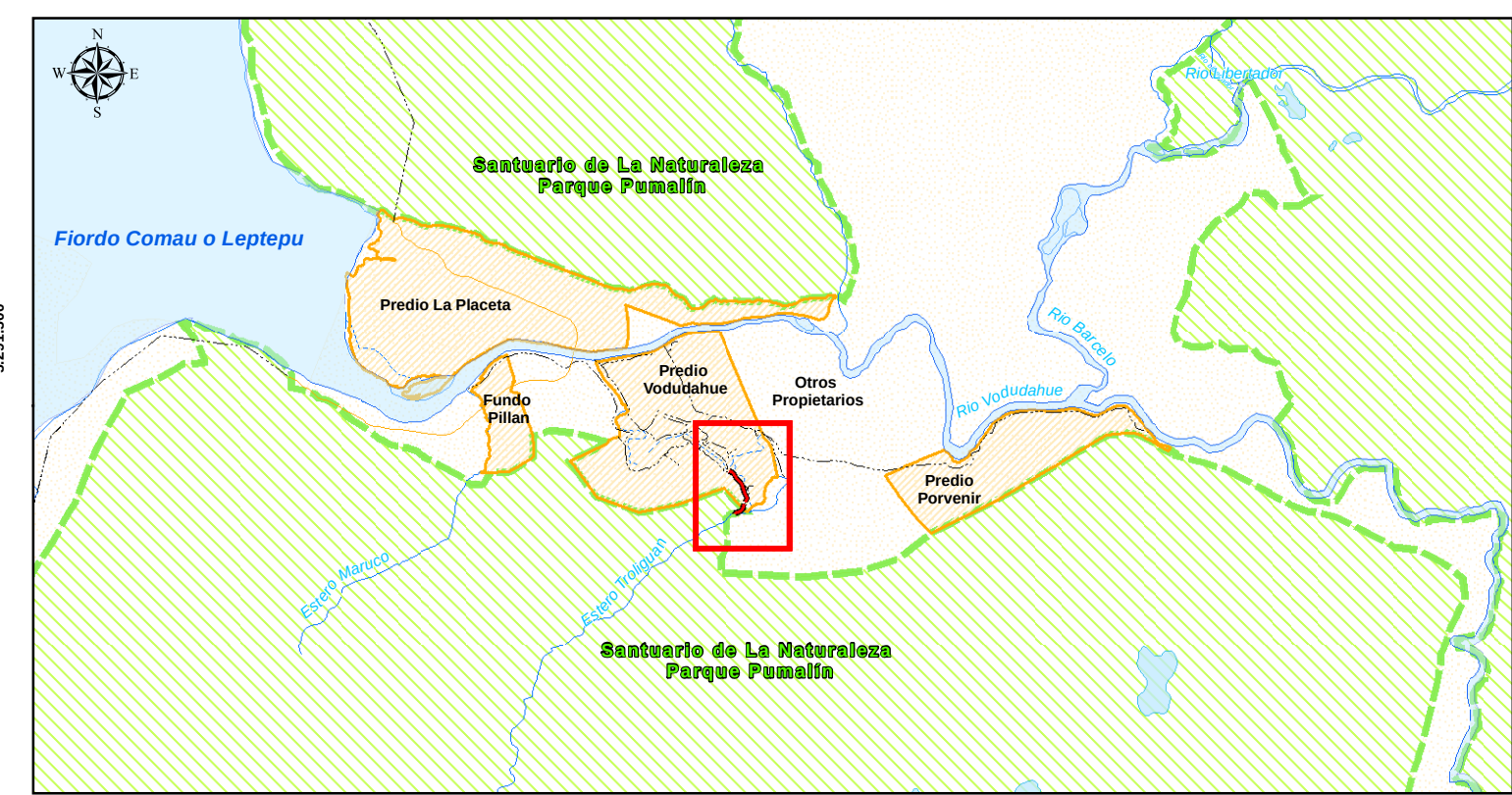
ESPECIES DOMINANTES	
Código	Tipo Biológico/ Taxón
Árboreas	
AL	Amomyrtus luma (Molina) D. Legrand & Kausel
EC	Eucryphia cordifolia Cav.
EM	Embothrium coccineum J.R. Forst. & G. Forst.
LF	Lomatia ferruginea (Cav.) R. Br.
LP	Laureliopsis philippiana (Looser) Schodde
NN	Nothofagus nitida (Phil.) Krasser
WT	Weinmannia trichosperma Cav.
Arbustivas	
Ac	Aristotelia chilensis (Molina) Stuntz
Bc	Blechnum cordatum (Desv.) Hieron.
Fi	Fuchsia magellanica Lam.
Lq	Lophosoria quadripinnata (J.F. Gmel.) C. Chr.
Herbáceas	
ac	Agrostis capillaris L.
cq	Chusquea quila Kunth
hl	Holcus lanatus L.
ng	Nertera granadensis (Muts ex L. f.) Druce
pa	Poa annua L.

CÓDIGOS DE ESPECIES DOMINANTES SEGÚN METODOLOGÍA COT				
TIPO BIOLÓGICO	CÓDIGO		EJEMPLO	
	GÉNERO	ESPECIE	ESPECIE	CÓDIGO
Herbáceo	minúscula	minúscula	Agrostis capillaris L.	ac
Leñoso bajo	mayúscula	minúscula	Fuchsia magellanica Lam.	Fi
Leñoso alto	mayúscula	mayúscula	Eucryphia cordifolia Cav.	EC
Suculento	minúscula	mayúscula	Eulynchnia acida	eA

ID	FORMACIÓN DE VEGETACIÓN	CODIFICACIÓN COT	ESPECIES DOMINANTES	SUPERFICIE (ha)
1	Bosque de Amomyrtus luma y Laureliopsis philippiana con matorral de Lophosoria quaripinnata	LA ₁ LA ₂ LA ₃ LB ₁ LB ₂ LB ₃ H ₁ H ₂ H ₃	LP EC WT/LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,51
2	Matorral arborescente de Lophosoria quaripinnata con Embothrium coccineum	LA ₂ LA ₃ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂	EC LP/ EM/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,85
3	Bosque de Amomyrtus luma y Laureliopsis philippiana con matorral de Lophosoria quaripinnata	LA ₁ LA ₂ LA ₃ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂ H ₃	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ cq/ ng	0,44
4	Curso de Agua/ Caja de río	OU	---	2,67
5	Matorral arborescente de Lophosoria quaripinnata con Embothrium coccineum	LA ₁ LA ₂ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂	EC/ EM/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	2,62
6	Pradera de Agrostis capillaris con matorral arborescente de Aristotelia chilensis	LB ₁ H ₁	Ac FI/ ac hl pa	5,29
7	Bosque de Amomyrtus luma y Laureliopsis philippiana con matorral de Lophosoria quaripinnata	LA ₁ LA ₂ LA ₃ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂ H ₃	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,11
8	Bosque de Amomyrtus luma con matorral arborescente de Fuchsia magellanica	LA ₁ LA ₂ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂ H ₃	LP EC NN/ AL EM LF/ FI Ac/ Bc Lq/ cq/ ng	1,00
9	Bosque de Amomyrtus luma con matorral arborescente de Fuchsia magellanica	LA ₁ LA ₂ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂ H ₃	LP EC NN/ AL EM LF/ FI Ac/ Bc Lq/ cq/ ng	1,08
10	Vivero/ Pradera/ Cabañas	OU	---	2,06
11	Bosque de Amomyrtus luma y Laureliopsis philippiana con matorral de Lophosoria quaripinnata	LA ₁ LA ₂ LA ₃ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂ H ₃	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	1,73
12	Bosque de Amomyrtus luma y Laureliopsis philippiana con matorral de Lophosoria quaripinnata	LA ₁ LA ₂ LA ₃ LB ₁ LB ₂ H ₁ H ₂ H ₃	LP EC WT/ LP NN/ AL LF/ FI Ac/ Lq Bc/ cq/ ng	2,64

* OU = Otros Usos

ESQUICHO DE UBICACIÓN



LEYENDA

- Proyecto**
- Minicentral Hidroeléctrica
 - Potrero de Procesos
 - Predios Plan Maestro
 - Obras del Proyecto
- Red Vial**
- Camino y Huellas
- Hidrografía**
- Ríos , Esteros
- Santuario de La Naturaleza**
- Parque Pumalín
- Formación**
- Bosque de Amomyrtus luma con matorral arborescente de Fuchsia magellanica.
 - Bosque de Amomyrtus luma y Laureliopsis philippiana con matorral de Lophosoria quaripinnata.
 - Curso de Agua/ Caja de río
 - Matorral arborescente de Lophosoria quaripinnata con Embothrium coccineum.
 - Pradera de Agrostis capillaris con matorral arborescente de Aristotelia chilensis.
 - Vivero/ Pradera/ Cabañas

PLAN MAESTRO DE DESARROLLO AGRÍCOLA SUSTENTABLE VODUDAHUE.

APÉNDICE 3.1.C CARTA DE OCUPACIÓN DE TIERRAS

0 25 50 100 150 200 m			
Escala:	1:4.000	Elaboró:	LMM
Datum:	WGS 84	Revisó:	AC
Sist. de Coord.:	UTM Huso 18 S.	Aprobó :	JMO
INERCO		Fecha: Enero, 2017.	